



Epreuve Titre ASR (REAC ASR-2021)

EPCF6 :

CISCO 2v7 – Commutation, routage et sans-fil

Durée : **3h00**

Compatibilité Packet Tracer : version 7.3.1.0362 minimale

Documents autorisés :

Uniquement les 3 dépliants Open IT Cisco

Compétence REAC ASR 2021 :

- C8 : Configurer le routage et la commutation sur les réseaux filaires et sans fil pour assurer la continuité des services informatiques de l'entreprise en appliquant les règles de sécurité

Consignes

Vous utilisez le fichier Packet Tracer mis à votre disposition par le surveillant pour réaliser les manipulations attendues dans cette épreuve.

Le schéma de topologie en dernière page est mis à votre disposition à titre de brouillon, vous pouvez donc y apporter des annotations.

En fin d'épreuve, demandez au surveillant de l'épreuve de relever votre pourcentage de réussite, situé dans le coin inférieur droit de la seconde fenêtre Packet Tracer (nommée « PT Activity »).

N'hésitez surtout pas à utiliser Notepad, ainsi que le copié/collé pour gagner du temps dans la configuration de vos périphériques.

Scénario

Dans cet examen pratique évaluant les compétences acquises au cours du module CISCO 2v7, vous aurez la charge de concevoir un plan d'adressage IP, puis de configurer :

- les VLAN ;
- le routage statique inter-VLAN ;
- le service DHCPv4 ;
- les ports EtherChannel.

Pour cela, vous disposez d'une topologie représentant le réseau de l'ENI Ecole Informatique répartie sur les 3 sites géographiques suivants :

- Saint-Herblain (44)
- Chartres de Bretagne (35)
- Niort (79).

Les préfixes réseau suivants ont été affecté aux différents sites :

- Saint-Herblain : 172.23.0.0 /16
- Chartres de Bretagne : 172.24.0.0 /16
- Niort : 172.25.0.0 /16

Etape 1 : Calcul de l'adressage IP

Compléter le **Tableau d'adressage IP** en **Annexe A** pour adresser correctement les périphériques.

Etape 2 : Câblage des périphériques

Utiliser le **Tableau d'affectation des ports** en **Annexe B** pour connecter correctement les périphériques.

Etape 3 : Configuration de base des périphériques

- Le nom d'hôte conformément au **Tableau d'adressage IP** en **Annexe A** (en respectant bien la casse).
- La bannière du jour affichant la mention : **ATTENTION EQUIPEMENT SUPERVISE** (en respectant également la casse).

NB : Afin de vous éviter d'avoir à saisir en permanence les mots de passe pour les différents accès aux routeurs et switches, vous aurez à configurer ceux-ci plutôt en fin d'épreuve.

Etape 4 : Configuration de l'adressage des périphériques

En utilisant le **Tableau d'adressage IP** en **Annexe A** complété à l'étape 1, réaliser la configuration IP des routeurs (hormis **RTR-FAI** déjà configuré) et ordinateurs.

Pour les routeurs, toutes les interfaces série de type DCE (voir Annexe A) seront configurées à 64000 bauds.

Penser à configurer dans la foulée la passerelle par défaut des ordinateurs.

Etape 5 : Configuration de la gestion à distance des switches

Utiliser le **Tableau d'adressage IP** en **Annexe A** pour configurer les adresses IP d'administration des switches **SW-SH-FARAD**, **SW-SH-FRANK**, **SW-CDB** et **SW-NIO**.

Comme à l'étape précédente, penser bien à configurer la passerelle par défaut des switches.

Etape 6 : EtherChannel

Utiliser l'**Annexe B** pour configurer :

- un EtherChannel numéroté **1** :
 - entre **SW-SH-CORE** et **SW-SH-FARAD**
 - géré par PAgP avec :
 - **SW-SH-CORE** qui demande activement à former l'EtherChannel
 - **SW-SH-FARAD** qui répond passivement sans initier la demande
- un EtherChannel numéroté **2** :
 - entre **SW-SH-CORE** et **SW-SH-FRANK**
 - géré par LACP avec :
 - **SW-SH-CORE** qui demande activement à former l'EtherChannel
 - **SW-SH-FRANK** qui répond passivement sans initier la demande

Etape 7 : VLAN et Trunking

Utiliser le **Tableau des VLAN / ports** en **Annexe C** pour créer les VLAN et y associer les ports d'accès, ainsi que configurer les ports Trunk sur tous les switches.

/!\ Pour des questions de sécurité, tout port de switch non connecté à un périphérique sera désactivé.

Etape 8 : Routage statique inter-VLAN

Utiliser les **Annexes A** et **C** pour configurer le routage statique inter-VLAN de type « Router On A Stick » sur les routeurs **RTR-SH**, **RTR-CDB** et **RTR-NIO** en faisant en sorte que l'ensemble de la topologie soit routée.

/!\ Déclarer les routes individuellement sans utiliser la technique du résumé de routage (agrégation de routes).

*/!\ Pensez bien à **régulièrement sauvegarder** la configuration de **vos équipements**, ainsi que votre **fichier Packet Tracer***

Vos routes devront toutes être configurées avec une adresse de saut (tronçon) suivant plutôt qu'une interface de sortie.

Le trafic inter-sites passe par Saint-Herblain, les routeurs de Chartres de Bretagne et Niort doivent donc transférer les paquets dont la destination leur est inconnue au routeur **RTR-SH**.

Le routeur **RTR-SH** transmettra à **RTR-FAI** tout le trafic ne correspondant à aucune route de sa table de routage.

Le routage statique sur **RTR-FAI** a été préalablement configuré comme ci-dessous, vous n'avez donc rien à configurer sur ce dernier.

```
      85.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       85.12.47.64/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       85.12.47.65/32 is directly connected, Serial0/0/0
S      172.23.0.0/16 [1/0] via 85.12.47.66
S      172.24.0.0/16 [1/0] via 85.12.47.66
S      172.25.0.0/16 [1/0] via 85.12.47.66
      202.24.47.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       202.24.47.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       202.24.47.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Etape 9 : DHCP

Configurer le service Serveur DHCP sur **RTR-CDB** distribuant la configuration IP aux hôtes du réseau Stagiaires de Chartres de Bretagne, avec les paramètres suivants :

- Adresse IP exclue : **172.24.31.254**
- Pool DHCP nommé : **LAN-STAG-CDB**
- Pool distribué : **172.24.16.0/20**
- Option Passerelle par défaut : **172.24.31.254**

Etape 10 : Configuration de la sécurité des périphériques

Configurer les éléments suivants pour tous les périphériques, hormis **RTR-FAI** :

- Le mot de passe « **consopass** » pour la demande d'authentification du port console.
- Le mot de passe « **privipass** » pour l'accès au mode utilisateur privilégié.
- Le mot de passe « **telnetpass** » pour la demande d'authentification liées à Telnet.

ATTENTION : Ne configurez aucun de vos périphériques avec la commande « *service-password encryption* »

Tous les switches acceptent exclusivement le protocole Telnet comme indiqué précédemment, à l'exception de **SW-NIO** sur lequel vous configurez exclusivement le protocole SSH avec les paramètres suivants :

- Nom de domaine : **netacad.eni**
- Prise en charge de SSH **v2** uniquement
- Paire de clés RSA de **1024** bits
- Login : **admin**, mot de passe : **eni**

Si vous estimez avoir terminé les manipulations demandées, demandez au surveillant de l'épreuve de venir relever votre pourcentage de réussite.

Annexe A : Tableau d'adressage IP

¹ Adresse valide pour un hôte / le premier sous-réseau est le sous-réseau zéro.

² IPDG = IP Default Gateway (Passerelle par défaut IP).

Périphérique	Interface	Réseau / Adresse IP	Adresse IP
Internet			
RTR-FAI	S0/0/0 DCE (vers RTR-SH)	85.12.47.65/30 (grisé = préconfiguré)	85.12.47.65/30
	G0/0	202.24.47.5/30 (grisé = préconfiguré)	202.24.47.5/30
Serveur-Web	Fa0	202.24.47.6/30 (grisé = préconfiguré)	202.24.47.6/30
Saint-Herblain			
RTR-SH	S0/1/0 (vers RTR-FAI)	¹ Seconde adresse du sous-réseau 85.12.47.64/30	
Rôle : -Routeur IPv4	S0/0/0 DCE (vers RTR-CDB)	¹ Première adresse du sous-réseau 110.12.77.112/30	
	S0/0/1 DCE (vers RTR-NIO)	¹ Première adresse du sous-réseau 91.41.58.96/30	
	G0/0.144	¹ Première adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	
	G0/0.244	¹ Première adresse du second sous-réseau de 172.23.0.0/19	
	G0/0.344	¹ Première adresse du troisième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
	G0/0.444	¹ Première adresse du quatrième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
	G0/0.544	¹ Première adresse du cinquième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Stag-1	Fa0	¹ Seconde adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Stag-2	Fa0	¹ Troisième adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Form-1	Fa0	¹ Seconde adresse du second sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Adm-1	Fa0	¹ Seconde adresse du troisième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
IT-1	Fa0	¹ Seconde adresse du quatrième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Stag-3	Fa0	¹ Quatrième adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Stag-4	Fa0	¹ Cinquième adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Form-2	Fa0	¹ Troisième adresse du second sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Adm-2	Fa0	¹ Troisième adresse du troisième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
Serveur-1	Fa0	¹ Seconde adresse du cinquième sous-réseau de 172.23.0.0/19	
SW-SH-CORE	SVI VLAN444	172.23.96.20/19 (² IPDG = IP de G0/0.444 de RTR-SH)	172.23.96.20/19
SW-SH-FARAD	SVI VLAN444	172.23.96.30/19 (² IPDG = IP de G0/0.444 de RTR-SH)	172.23.96.30/19
SW-SH-FRANK	SVI VLAN444	172.23.96.40/19 (² IPDG = IP de G0/0.444 de RTR-SH)	172.23.96.40/19

Périphérique	Interface	Réseau / Adresse IP	Adresse IP
Chartres de Bretagne			
RTR-CDB	S0/0/0 (vers RTR-SH)	¹ Seconde adresse du sous-réseau 110.12.77.112/30	
Rôles : -Routeur IPv4 -Serveur DHCP	G0/0.135	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.16.0/20	
	G0/0.235	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.48.0/20	
	G0/0.335	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.80.0/20	
	G0/0.435	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.112.0/20	
	G0/0.535	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.144.0/20	
Stag-5	Fa0	172.24.16.x/20 (attribuée via DHCP)	172.24.16.x/20
Stag-6	Fa0	172.24.16.y/20 (attribuée via DHCP)	172.24.16.y/20
Form-3	Fa0	172.24.49.24/20 (grisé = préconfiguré)	172.24.49.24/20
Adm-3	Fa0	172.24.95.50/20 (grisé = préconfiguré)	172.24.95.50/20
Serveur-2	Fa0	172.24.144.60/20 (grisé = préconfiguré)	172.24.144.60/20
SW-CDB	SVI VLAN435	172.24.112.30/20 (² IPDG = IP de G0/0.435 de RTR-CDB)	172.24.112.30/20
Niort			
RTR-NIO	S0/0/0 (vers RTR-SH)	¹ Seconde adresse du sous-réseau 91.41.58.96/30	
Rôle : -Routeur IPv4	G0/0.179	Sous-réseau 172.25.8.0/21	172.25.8.10/21
	G0/0.279	Sous-réseau 172.25.24.0/21	172.25.24.20/21
	G0/0.379	Sous-réseau 172.25.40.0/21	172.25.40.30/21
	G0/0.479	Sous-réseau 172.25.56.0/21	172.25.56.40/21
Stag-7	Fa0	172.25.8.7/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.8.7/21
Stag-8	Fa0	172.25.8.8/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.8.8/21
Form-4	Fa0	172.25.24.25/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.24.25/21
Adm-4	Fa0	172.25.40.50/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.40.50
SW-NIO	SVI VLAN479	172.25.56.30/21 (² IPDG = IP de G0/0.479 de RTR-NIO)	172.25.56.30/21

Annexe B : Tableau d'affectation des ports

/!\ Pour des questions de sécurité, tout port de switch non connecté à un périphérique sera désactivé.

Connecter les périphériques aux ports indiqués, conformément aux tableaux suivants :

Saint-Herblain		
Hôte	Switch	Port
RTR-SH	SW-SH-CORE	Fa0/20
Stag-1	SW-SH-FARAD	Fa0/1
Stag-2	SW-SH-FARAD	Fa0/2
Form-1	SW-SH-FARAD	Fa0/6
Adm-1	SW-SH-FARAD	Fa0/12
IT-1	SW-SH-FARAD	Fa0/20
SW-SH-CORE (F0/21-22)	SW-SH-FARAD (F0/21-22)	EtherChannel 1 (PAgP)
Stag-3	SW-SH-FRANK	Fa0/2
Stag-4	SW-SH-FRANK	Fa0/3
Form-2	SW-SH-FRANK	Fa0/4
Adm-2	SW-SH-FRANK	Fa0/11
Serveur-1	SW-SH-FRANK	Fa0/17
SW-SH-CORE (G0/1-2)	SW-SH-FRANK (G0/1-2)	EtherChannel 2 (LACP)

Chartres de Bretagne		
Hôte	Switch	Port
Stag-5	SW-CDB	Fa0/3
Stag-6	SW-CDB	Fa0/4
Form-3	SW-CDB	Fa0/7
Adm-3	SW-CDB	Fa0/12
Serveur-2	SW-CDB	Fa0/18
RTR-CDB (G0/0)	SW-CDB (G0/1)	N/A

Niort		
Hôte	Switch	Port
Stag-7	SW-NIO	Fa0/1
Stag-8	SW-NIO	Fa0/2
Form-4	SW-NIO	Fa0/6
Adm-4	SW-NIO	Fa0/12
RTR-NIO (G0/0)	SW-NIO (G0/1)	N/A

/!\ Pensez bien à **régulièrement sauvegarder** la configuration de **vos équipements**, ainsi que votre **fichier Packet Tracer**

Annexe C : Tableau des VLAN / Ports

/!\ Pour des questions de sécurité, tout port de switch non connecté à un périphérique sera désactivé.

1. Configurer **SW-SH-CORE** conformément au tableau suivant :

Numéro de VLAN	Nom de VLAN	Sous-réseau (SR)	Ports
VLAN 144	Stagiaires	1 ^{er} SR de 172.23.0.0/19	N/A
VLAN 244	Formateurs	2 nd SR de 172.23.0.0/19	N/A
VLAN 344	Administratifs	3 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	N/A
VLAN 444	GestionIT	4 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	N/A
VLAN 544	Serveurs	5 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	N/A
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	EtherChannel 1 - F0/21-22 - PAgP
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	EtherChannel 2 - G0/1-2 - LACP
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	F0/20 (connecté à G0/0 de RTR-SH)

2. Configurer **SW-SH-FARAD** conformément au tableau suivant :

Numéro de VLAN	Nom de VLAN	Sous-réseau (SR)	Ports
VLAN 144	Stagiaires	1 ^{er} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/1 -> F0/4
VLAN 244	Formateurs	2 nd SR de 172.23.0.0/19	Fa0/5 -> F0/9
VLAN 344	Administratifs	3 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/10 -> F0/15
VLAN 444	GestionIT	4 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/20
VLAN 544	Serveurs	5 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/23 -> F0/24
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	EtherChannel 1 - F0/21-22 - PAgP

3. Configurer **SW-SH-FRANK** conformément au tableau suivant :

Numéro de VLAN	Nom de VLAN	Sous-réseau (SR)	Ports
VLAN 144	Stagiaires	1 ^{er} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/1 -> F0/3
VLAN 244	Formateurs	2 nd SR de 172.23.0.0/19	Fa0/4 -> F0/6
VLAN 344	Administratifs	3 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/9 -> F0/12
VLAN 444	GestionIT	4 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/13 -> F0/14
VLAN 544	Serveurs	5 ^{ème} SR de 172.23.0.0/19	Fa0/16 -> F0/18
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	EtherChannel 2 - G0/1-2 - LACP

4. Configurer **SW-CDB** conformément au tableau suivant :

Numéro de VLAN	Nom de VLAN	Sous-réseau (SR)	Ports
VLAN 135	Stagiaires	172.24.16.0/20	Fa0/1 -> F0/5
VLAN 235	Formateurs	172.24.48.0/20	Fa0/6 -> F0/11
VLAN 335	Administratifs	172.24.80.0/20	Fa0/12 -> F0/15
VLAN 435	GestionIT	172.24.112.0/20	Fa0/19
VLAN 535	Serveurs	172.24.144.0/20	Fa0/16 -> F0/18
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	G0/1 (connecté à G0/0 de RTR-CDB)

5. Configurer **SW-NIO** conformément au tableau suivant :

Numéro de VLAN	Nom de VLAN	Sous-réseau (SR)	Ports
VLAN 179	Stagiaires	172.25.8.0/21	Fa0/1 -> F0/5
VLAN 279	Formateurs	172.25.24.0/21	Fa0/6 -> F0/11
VLAN 379	Administratifs	172.25.40.0/21	Fa0/12 -> F0/15
VLAN 479	GestionIT	172.25.56.0/21	Fa0/16
VLAN 80 / Trunk 802.1q	Natif	N/A	G0/1 (connecté à G0/0 de RTR-NIO)

Topologie de l'ECF

